

Infraestructura Mediante la Empresa de Cisco

Cisco System Inc

Sergio Guzman Vergara

Nicolas Rodríguez Salinas

Andrés Mateo Lugo

Thomas Cifuentes Osorio

Ingeniería de Software, Fundación Universitaria Compensar

Prof. Eliana Marcela

06 – 04 – 2026

Vr0

Tabla de Contenido

Introducción	2
Objetivos	2
General	3
Específico	3
Resumen Ejecutivo.....	3
Problemática para resolver:	3
Solución del Problema	4
Necesidad	5
Contexto	5
Requisitos Fundamentales y No Fundamentales	5
Alcance	6
Metodología de Levantamiento	6
Cualitativa	6
Cuantitativa.....	7
Plan de Implementación	7
Entrevista	8
Prueba y Calidad.....	10
Actualizaciones y correcciones de errores	12
Tabla Cómo Cisco estructura la IA para redes.....	18
Bibliografía	24

Introducción

La empresa Cisco System Inc ha sufrido varios ataques que han afectado su ciberseguridad. Ciberatacantes han logrado acceder a la estructura de datos que conforma Cisco y hacer uso de sus datos de forma malintencionada. Estos incidentes se incluyen dentro de las campañas de espionaje como Arcane Door, Line Dancer, Line Runner, RayInitiator, Line Viper y FIRESTARTERS, quienes han comprometido muchas agencias gubernamentales y sistemas de alta importancia.

Es de vital importancia desarrollar este proyecto puesto que los ciberataques nos complementan para lograr la creación de un sistema que se adapte a las necesidades de la empresa, logre transparencia y confianza en clientes recurrentes. Así mismo, se debe tener en cuenta que aporta al crecimiento eventual y el cierre de brechas en los firewalls logrando brechas de datos mínimas o nulas. ¿Qué modelo empresarial y metodologías podemos implementar dentro de Cisco Systems Inc para lograr los requerimientos de seguridad?

Objetivos

General

Diseñar e implementar un modelo empresarial y metodologías de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial para Cisco Systems Inc. Quienes permitan mitigar las vulnerabilidades y cerrar brechas en firewalls para garantizar la transparencia y confianza.

Específico

1. Defender la infraestructura contra ciberataques que se pueden llevar a cabo con IA mediante la verificación de transacciones humanas y la detección de patrones anómalos
2. Implementar una arquitectura moderna de seguridad la cual evitara compromisos en el sistema e integrara accesos temporales
3. Capacitar el personal humano mediante simulaciones para reducir el factor de error humano

Resumen Ejecutivo

Problemática para resolver:

(Ciberseguridad)

Se ha considerado que durante los primeros meses de 2026 Cisco ha tenido que realizar parches múltiples vulnerabilidades críticas que estaban siendo activamente explotadas.

Casos que se abren siendo el primer como el más grave conocido como CVE-2026 – 20131: El grupo de Ransomware Interlock explotó esta vulnerabilidad como zero-day durante 36 días antes que Cisco la parcheara (desde el 26 de enero hasta marzo de 2026. Este ataque permite ejecutar remotamente el código como root en los firewalls empresariales.

Caso más alarmante siendo CVE – 2026 – 20127:

Atacantes exploraron esta falla en SD – WAN durante 3 años sin ser detectados utilizando técnicas sofisticadas de downgrade de firmware para escalar privilegios y luego restaurar la versión original con tal de borrar datos que pudieron haber quedado.

(Inteligencia artificial)

Han abierto e incorporado los ciberdelincuentes la IA en sus operaciones contra infraestructuras críticas y otras estrategias que perjudiquen la seguridad de la víctima mediante el robo cibernético.

Slopoly: Nuevo tipo de malware asistiendo por la utilizado por el grupo Interlock en sus ataques.

Incremento del 89% en ataque habilitados por la inclusión de la IA durante el año pasado y los siguientes que se encuentran en la Darkweb.

1. FraudGPT y WormGPT : Los Pioneros Maliciosos.
2. Dark LLMs : Modelos de Lenguaje Oscuros.
3. Herramientas de Deepfake y suplantación de Identidad
4. Agentes de IA Autónomos (“ Agentic IA”).
5. Servicios de Fraude con Servicios (Faas) con IA.

Solución del Problema

1. Mitigar vulnerabilidades críticas, gestionando la implementación de patching, para esto se usa el escaneo de CVEs y principalmente priorizando el riesgo, lo que terminara aislando el sistema como una mitigación temporal.
2. La defensa contra los ataques de una IA no queda del todo descartada, y más teniendo en cuenta que se podría implementar la verificación de transacciones humanas. Ahora bien, si esta inteligencia artificial es predecible, se integrarían herramientas basadas en la detección de patrones anómalos.
3. Es clave la arquitectura de seguridad moderna, ya sea evitar un ataque que comprometa todo he integrado accesos temporales.
4. Tener un monitoreo constante con relación a un plan que se adapte a operaciones seguras.

5. Es necesario la capacitación humana para que tengan claro políticas que sean claras y seguras. Siendo preparados por simulaciones de ataques, para evitar el factor más débil, siendo este mismo.

Necesidad

1. Una necesidad muy importante es la seguridad informática, las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes y se necesita protección con anticipación, en este caso la inteligencia artificial permite anticipar a ataques y algunos riesgos que se pueden llegar a producir.

2. Reducir costos operativos, con la implementación de la inteligencia artificial se pueden llegar a reducir algunos costos ya que puede hacer algunas cosas de manera autónoma sin necesidad de personal

3. Adaptación al crecimiento tecnológico, adaptarse es la mejor forma para crecer y adaptarse a la implementación de IA la IA es una herramienta que ayuda a la empresa.

4. Mejorar la experiencia del cliente, la experiencia de un usuario es muy importante y la implementación de la inteligencia artificial es buena para poder predecir fallas o retratamientos y hacer que el usuario tenga una experiencia rápida sin algunas de estas fallas.

Contexto

Saber sobre la implementación de la inteligencia artificial en webEx de la empresa cisco, ver todos los requerimientos, Técnicas, una necesidad muy importante es la seguridad informática, las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes y se necesita protección con anticipación, en este caso la inteligencia artificial permite anticipar a ataques, reducir costos operativos, con la implementación de la inteligencia artificial se pueden llegar a reducir algunos costos, adaptación al crecimiento tecnológico, adaptarse es la mejor forma para crecer y adaptarse a la implementación de IA, mejorar la experiencia del cliente, la experiencia de un usuario es muy importante y la implementación de la inteligencia artificial es buena para poder predecir fallas o retratamientos y hacer que el usuario tenga una experiencia rápida sin algunas de estas fallas.

Requisitos Fundamentales y No Fundamentales

Para el entorno de la empresa se lleva un concepto central en la conectividad, seguridad, automatización y la infraestructura inteligente donde este integra el uso de hardware robusto (como el Catalyst 9000) teniendo licencias en (DNA, Mareki), seguridad

integrada en todos los niveles mediante el uso de analítica y protección de endpoints adoptando tecnologías en la nube y movilidad.

Fundamentales (equipos de Cisco)

Influyen funciones esenciales de los dispositivos:

Comunicación y enrutamiento

Ej: Switches y routers que deben dirigir el tráfico de paquetes correctamente.

Conectividad de red:

Capacidad de conectar dispositivos (LAN, WAN y Wifi).

Seguridad Básica:

Firewalls, control de accesos y filtrado de paquetes.

Soporte de Protocolo:

Como TCP "Protocolo de Control de Transmisión" / IP "Protocolo de Internet" / OSPF "Open Shortest Path First" / BGP "Protocolo de Puerta de Enlace Fronteriza.

Alcance

Cisco cuenta con una presencia global operativa con sedes en San José, Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico, Japón Y China, lo que implica atender un amplio espectro de clientes.

Metodología de Levantamiento

Cualitativa

Cisco explora las experiencias, percepciones y motivaciones de los usuarios para entender el "porqué" detrás de sus decisiones tecnológicas. Sus métodos abarcan:

Escucha Directa al Cliente (Listening): Realiza entrevistas, mesas redondas y grupos focales (uno a uno o uno a muchos) para conocer las prioridades y flujos de trabajo de los administradores de TI.

Entrevistas Etnográficas y Casos de Estudio: Observación y documentación de cómo los empleados y las empresas despliegan la tecnología en situaciones del mundo real para mejorar la usabilidad de sus plataformas (como Webex).

Análisis de Firmas y Tendencias: Incorpora el análisis temático y opiniones cualitativas de firmas de investigación de mercado sindicadas (como Gartner e IDC).

Cuantitativa

Cisco recopila y analiza grandes volúmenes de datos numéricos utilizando la estadística y el análisis matemático. Sus pilares incluyen:

Telemetría y Analítica de Comportamiento: Recopila datos de uso en tiempo real sobre cómo los clientes interactúan con sus servicios de software y hardware. Esto ayuda a identificar tendencias de la red y predecir posibles fallos.

Encuestas Masivas a Escala Global: Para sus informes estratégicos (como el Informe Anual de Internet), Cisco realiza encuestas con miles de respuestas para cuantificar métricas sobre adopción tecnológica, uso de banda ancha y ciberseguridad en distintos países.

Modelos de Predicción e IA: Utiliza machine learning para procesar variables numéricas y entrenar algoritmos que optimizan el rendimiento y la seguridad automatizada de las redes.

Plan de Implementación

- El modelo de negocios de Cisco se ha encargado de organizar y garantizar que clientes tengan versiones más actuales de manera de rápida y segura en tecnología de redes y telecomunicaciones, lo que implica conocer nuevas versiones, acompañamiento constante y que cuente con características flexibles acordes al modelo de venta.
- Permite hacer el pago sobre los montos y ajustar el presupuesto de forma clara y sencilla. Reduciendo el gasto inicial y el pago de las licencias como un gasto operativo al igual que el costo total de propiedad del software.
- Se busca otorgar experiencias personalizadas al cliente, simplificando y proporcionando mayor flexibilidad y escalabilidad de licencias. A todo esto, se le agrega el aprovechamiento de las capacidades para generar más valor, lo que consolida este rol de confianza para la obtención de valor en sus inversiones.
- Se busca brindar un solo punto de acceso para tener la información de los contratos de los clientes de sus partners, para ello desarrolló un portal para que vea toda la información de los servicios contratados como fecha de vigencia.

Entrevista

Reseñas de usuarios usando WebEx:

WebEx - Una de las mejores plataformas de teleconferencia disponibles

- Todo el proceso de usar WebEx es muy intuitivo: crear reuniones, compartir invitaciones, grabar sesiones, etc. Nunca tuve problemas para compartir mi pantalla o conectar el audio. Los únicos problemas que encontré fueron debido a problemas técnicos con la computadora/sala que estaba usando, no con la plataforma. La interfaz es muy intuitiva y más confiable que otras plataformas de teleconferencia que he usado. Nunca he tenido problemas al realizar una reunión en WebEx.

Reuniones confiables con audio de primera calidad en Webex Suite.

- La Suite de WebEx es muy confiable. No hay desconexiones aleatorias durante las reuniones, y la calidad del sonido es de primera, especialmente cuando se albergan muchos participantes.

Colaboración en tiempo real cuidadosamente diseñada para equipos profesionales

- Herramientas de colaboración en tiempo real, espacios de mensajería organizados y controles integrados para reuniones ayudan a mantener las discusiones centradas y accionables. En general, se siente cuidadosamente diseñado para el trabajo en equipo profesional y facilita mantenerse alineado en la colaboración diaria.

Gran compatibilidad con la interfaz y el sistema operativo, pero una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios de Teams: ¡prepárate para PAGAR!

- Súper compatible con todos los sistemas operativos, tenemos hardware Cisco y pizarras inteligentes Cisco
- Eficiente con pocos fallos, necesita mejor usabilidad
- Me gusta que el widget de escritorio en WebEx Suite facilite el acceso a las reuniones. También entiendo que rara vez hay fallos en las reuniones.

Cuestionario:

Nombre completo:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Empresa/Organización:

Cargo/Función:

¿Ha trabajado previamente con soluciones de Cisco? (Sí/No)

¿Qué productos o servicios de Cisco utiliza actualmente?

Observaciones: Se debe de analizar y verificar el uso que los usuarios le dan al software. Se debe calificar y comprender cómo los desarrolladores se desenvuelven en la actualización de la plataforma y en cómo se atiende al usuario si tiene alguna duda

(Servicio al cliente). Esto se realiza con el fin de cumplir con las expectativas de seguridad, calidad y aptitud.

Talleres/Workshops

Los talleres dentro de las plataformas como cisco WebEx permite la colaboración de entre diferentes áreas de una empresa facilitando la comunicación y la toma de decisiones en tiempo real, estas herramientas digitales integran funciones como video conferencias o comparación de contenido lo que mejora la productividad y permite llegar a consensos de manera más rápida.

Logística WebEx-cisco

Cisco WebEx ha sido implementado en diversas empresas de logística para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, por ejemplo, DB chenquera, una de las mayores empresas de logística del mundo, transformo su operación global gracias a WebEx Contacto Center, la plataforma permitió la automatización de tareas, la consolidación y control de flujos llamadas, y la implementación rápida y personalizada, lo que resulto en una reducción de tareas manuales y una mayor eficiencia operativa, cisco WebEx ha demostrado su fiabilidad al manejar cargas de trabajo de alta capacidad y ha sido utilizado en eventos globales, lo que demuestra su versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de las empresas.

El TI en este caso seria

- Asegurar que funcione bien
- Programar la plataforma
- Crear el sistema de pedidos

Logística en este caso

- Ver cómo se preparan los pedidos
- Como se envían
- Tiempos de entrega

Arquitectura de la Solución: Basado en el Software de Packet Tracer

Prueba y Calidad

El proceso de prueba y calidad nos debe asegurar el funcionamiento valido de las métricas e infraestructura propuesta para Cisco en entornos como Webex. Como se ha citado anteriormente en la introducción: “Es de vital importancia desarrollar este proyecto puesto que los ciberataques nos complementan para lograr la creación de un sistema que se adapte a las necesidades de la empresa, logre transparencia y confianza en

clientes recurrentes.”, podemos comprender la importancia del apartado de prueba y calidad.

Los objetivos concretos de calidad que tiene se reparten de la siguiente manera:

- Verificar Funcionalidad
- Validar Seguridad
- Medir rendimiento y escalabilidad
- Comprobar resiliencia
- Garantizar una experiencia sobresaliente para el usuario

A su vez, se debe probar que el sistema funcione de manera idónea por medio de pruebas como las siguientes:

- Pruebas Funcionales
- Pruebas de Seguridad
- Pruebas de integración
- Pruebas de rendimiento
- Pruebas de Aceptación (UAT)
- Pruebas Automáticas

Soporte y Mantenimiento

Cisco WebEx ofrece un sistema de soporte estructurado en diferentes niveles, que van desde la atención básica al usuario hasta el soporte especializado del equipo TAC de Cisco, este modelo permite resolver problemas de manera eficiente, escalando los casos según su complejidad lo que garantiza la continuidad del servicio y una mejor experiencia para los usuarios

Los niveles serían

- Nivel 1 que es básico
- Nivel 2 que es técnico
- Nivel 3 es experto
- TAC es el soporte oficial de Cisco

Acá están ya los niveles con una definición más clara:

Primer nivel

Es el primer punto de contacto con el usuario que se encarga de, problemas de acceso, audio, video o micrófono o configuraciones simples, si no se resuelve el caso se escala

Segundo nivel

Aquí se atienden problemas más técnicos que se encargan de configuración avanzada de cuentas, fallos en funciones de WebEx, integración con otras plataformas.

Tercer nivel

Lo manejan ingenieros especializados se encarga de problemas complejos del sistema, fallos en servidores o infraestructura y errores de software

Cuarto nivel

Es el nivel más alto de soporte de cisco, sus características son atención especializada 24/7, manejo de incidentes críticos, soporte directo del fabricante.

Actualizaciones y correcciones de errores

En plataformas como cisco WebEx las actualizaciones y correcciones de errores son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del sistema, la seguridad y la mejora continua del servicio.

Cada actualización incluye arreglos de fallos como problemas de conexión, errores de la aplicación, problemas de estabilidad, estas correcciones buscan evitar caídas del sistema también mejorar el rendimiento y hacer la experiencia más estable

Las actualizaciones en cisco WebEx permiten mejorar continuamente el funcionamiento de la plataforma mediante la incorporación de nuevas funciones, corrección de errores y fortalecimiento de la seguridad. Estas actualizaciones se realizan de forma periódica e incluye mejoras basadas en inteligencia artificial, lo que contribuye a optimizar la experiencia del usuario la eficiencia en los entornos empresariales

Propiedad del código

La propiedad del código en Cisco webex pertenece a la empresa cisco lo que significa que se trata de un software propietario esto implica que el código fuente no es de acceso público y solo la empresa tiene control sobre su desarrollo, modificación y actualización los usuarios no pueden ver, copiar ni alterar el software ya que su uso está regulado por condiciones establecidas por la campaña de esta manera cisco protege su tecnología garantiza la calidad del servicio y mantiene la seguridad de la plataforma

Licencia

Las licencias en cisco webex corresponden a los permisos que la empresa cisco otorga a los usuarios para utilizar la plataforma bajo ciertas condiciones esto significa que el usuario no adquiere el software como propiedad sino el derecho a usarlo según el tipo de licencia ya sea gratuita o de pago estas licencias determinan las funciones disponibles el número de usuarios y las capacidades del servicio además establecen restricciones como la imposibilidad de copiar modificar o distribuir el software sin autorización lo que permite a la empresa mantener el control la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema

Lenguajes de programación utilizados por Cisco para crear IA

Cisco realiza una transición significativa desde la automatización tradicional y se reactiva tradicionalmente hacia un nuevo paradigma basado en Agentes Autónomos. Esta

estrategia busca crear “compañeros digitales” que analicen datos y ejecuten tareas complejas para lograr objetos de negocio de forma autónoma.

Estos son los principales tipos de algoritmos y arquitecturas que hacen posible la visión de Cisco:

Los agentes de Cisco se construyen sobre una base de múltiples capas de inteligencia, combinando desde modelos de lenguaje especializados hasta arquitecturas de colaboración complejas.

Para lograr esto, la compañía combina diversas tecnologías en una arquitectura de múltiples capas. En el núcleo se encuentran los modelos de lenguaje, tanto grandes (LLMs) como pequeños (SLMs), que funcionan como el “cerebro” de los agentes al permitirles comprender lenguaje natural y tomar decisiones. Un ejemplo es el modelo Cisco Foundation-Sec-8B, optimizado para tareas de seguridad y diseñado para operar con baja latencia incluso en el borde de la red.

Sobre esta base se construye una arquitectura multi-agente, donde los problemas complejos se dividen en tareas más pequeñas que son ejecutadas por agentes especializados. Cada uno cumple un rol específico, como planificar, probar hipótesis o sintetizar resultados, lo que permite realizar diagnósticos en paralelo, especialmente en escenarios como la resolución de fallos de red.

SQL: El lenguaje de programaciones utilizado para procesar y almacenar información en una base de datos relacional. Gestiona, manipula y recupera vasos de datos relacionales. Organiza datos en tablas con filas y columnas, realizando comandos estándar.

En el caso de Cisco, SQL se utiliza principalmente para la gestión de datos y consultar en líneas de código y comandos para obtener información sobre el número del directorio, clasifica automáticamente qué tipo de equipo (cámara, laptop, sensor) se conecta a la red analizando comportamientos guardados en bases de datos.

Python: Este lenguaje de programación se orienta a objetos de alto nivel y es fácil de interpretar con una sintaxis sencilla de leer, es ideal para crear prototipos y tareas, teniendo un amplio uso en computación científica. Es legible y facilita enormemente el aprendizaje para principiantes.

Cisco utiliza Python como motor para integrar hardware de red y algoritmos de aprendizaje automático, los ingenieros pueden interactuar con redes mediante lenguaje natural. Se crean scripts que usan Retrieval-Augmented Generación (RAG) para conectar modelos de lenguaje con la documentación técnica precisa que gestione el desarrollo de IA

MODELADO GRAFICO – UML DE LA IA DE CISCO

1. Modelo de Mapeo de Red Colectivo



2. Arquitectura de Agentes IA para Seguridad (Cisco AI Assistant)

graph TD

subface "Capa de Interacción"

A[Usuario / Slack] -->|"Lenguaje Natural: 'Bloquear IP 1.2.3.4'"| B[Interfaz Web/API]

end

subgraph "Núcleo de Procesamiento (Cisco AI Defense)"

B --> C[Orquestador de Intentos]

C --> D[LLM + RAG]

D --> E[Filtro de Seguridad
Anti-Inyección/Anti-Escape]

end

subgraph "Capa de Conexión (MCP Servers)"

E <--> F[MCP Server - Firewall]

E <--> G[MCP Server - Identity]

E <--> H[MCP Server - XDR]

end

subgraph "Infraestructura"

F <--> I[[(Cisco FMC / CDO)]]

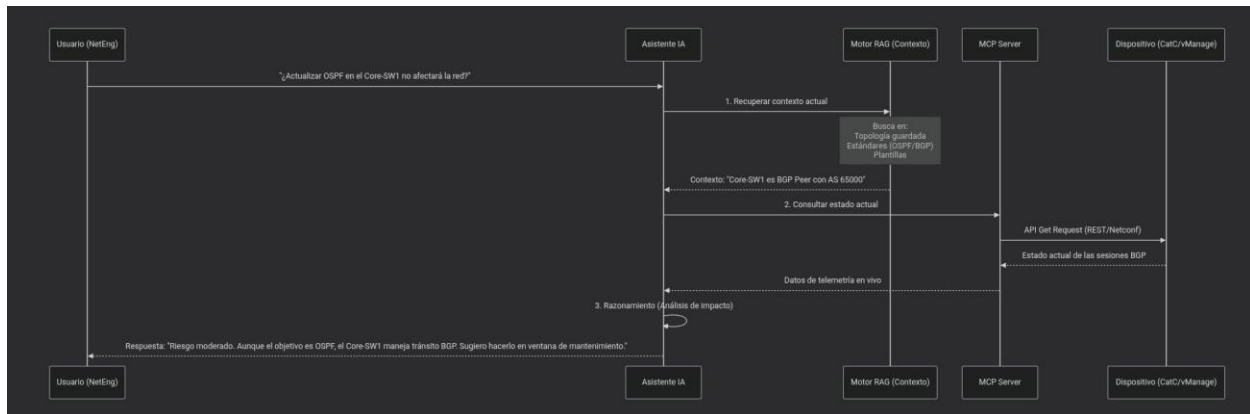
G <--> J[[(Cisco ISE)]]

H <--> K[[(Plataforma XDR)]]

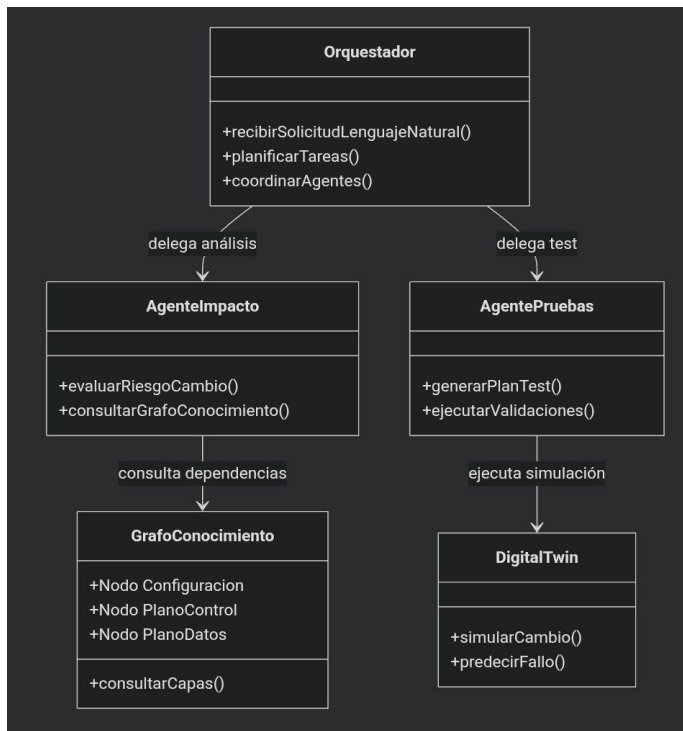
end

style A fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
 style D fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
 style F fill:#e8f5e9,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
 style I fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:2px

3. Diagrama de Secuencia: RAG en Acción



4. Sistemas Multi-Agente Avanzados



Estructura Central:

Grafos de Conocimiento en lugar de diagramas tradicionales, Cisco estructura las relaciones de red complejas mediante grafos de conocimiento y ontologías.

Gemelo Digital de Red:

El grupo Outshift de Cisco desarrolló un sistema de IA multiagente que utiliza un gemelo digital de redes de producción basado en grafos de conocimiento, este grafo está estructurado en capas, configuración básica, plano de datos, plano de control, lo que permite a los agentes de IA consultar abstracciones específicas de forma eficiente.

Ontología para CRM:

Para resolver problemas de atención al cliente, Cisco implementó un grafo ontológico, una estructura formal de relaciones entre entidades, para interpretar problemas de enrutadores basándose en el conocimiento del dominio, lo que ayuda a sugerir soluciones a los clientes en tiempo real.

El Modelo de Red Profunda y Esquemas Estandarizados:

es el modelo LLM específico del dominio de Cisco, entrenado con décadas de experiencia en redes.

Esquema de Datos Estructurados:

La arquitectura implementa un proceso ETL que estandariza todos los datos de red en el esquema OpenConfig, que está bien documentado y es fácilmente comprensible para los LLM.

Arquitectura GraphRAG:

Cisco utiliza GraphRAG Graph-based Retrieval-Augmented Generation, que inyecta datos en bases de datos de grafos para mejorar la recuperación y la precisión de la IA.

Marco de Agentes y Estructura de la Interfaz de Usuario:

Cisco estructura la interacción entre humanos e inteligencia artificial mediante marcos de agentes, Interfaz de Usuario Generativa, funciona como un espacio de trabajo estructurado para incidentes.

Arquitectura multiagente:

Las tareas se estructuran mediante agentes especializados orquestador, evaluación de impacto, plan de pruebas, utilizando bucles ReAct, esta transferencia estructurada entre agentes automatiza flujos de trabajo complejos.

Tabla Cómo Cisco estructura la IA para redes

componente	tipo	Función principal	Que hace la IA
------------	------	-------------------	----------------

Grafo de conocimiento	Modelo de relaciones	Mapear dependencias y contexto	Relaciona dispositivos, configuraciones, servicios y eventos de red
Plano de conectividad	Arquitectura de Red	Definir la topología	Modela cómo se interconectan todos los componentes de la red
OpenConfig	Modelo estándar de datos	Normalizar información	Permite que sistemas de IA y LLM interpreten datos de red de forma consistente
Claves y etiquetas	Estandarización semántica	Mantener consistencia	Garantiza nombres, atributos y etiquetas uniformes
Marco de trabajo agéntico	Automatización inteligente	Orquestrar decisiones y acciones	Ejecuta razonamiento automatizado y acciones autónomas
Diagrama de flujo	Lógica operacional	Definir secuencias	Describe paso a paso cómo actúa la IA
Interfaz generativa	Interacción humano-IA	Visualización dinámica	Genera paneles, consultas y vistas adaptativas

DIAGRAMA DE CLASE núcleo de la ia

Comenzaría con:

Clase Data

Tipo

Origen

Enviar datos

Luego con una clase data procesador

Formato

Limpiar datos

Transformar datos

Luego con clase modelo de la IA

Tipo de modelo

Precisión

Entrenar

Predecir

Luego con clase detector de anomalías

Detectar

Sigue clase predictor

Predice fallas

Luego clase motor de decisión

Evaluar

Luego clase acción automática

Ejecutar

Y por último clase usuario

Visualizar

Sus relaciones

- DataSource- DataProcessor
- Dataprocessor- modeloIA
- ModeloIA- detector anomalías
- Estos-Motor de decisión
- Motor decisión- acción automática
- Usuario- recibe resultados

Fuente: Use Case Diagram - Unified Modeling Language (UML) - GeeksforGeeks

INTELIGENCIAS ARTIFICIALES DE CISCO

- CISCO AI ASSISTANT

Esta IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

- CISCO IA CANVAS

IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

- INTELLIGENT PACKET FLOW

IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

- IA PARA WEBEX Y ROOMOS

IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

- IA PODS

IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

- ADQUISICION DE GALILEO TECHNOLOGIES

IA uso BPMN 2.0:

Diagrama ER:

C4 model:

Diagrama de flujo:

Estructuración de la ciberseguridad en Cisco basada en su framework

Enfocado mediante el oleado holístico centrado en amenazas y alineado con marcos industriales estándar, principalmente el NIST Cybersecurity Framework (CSF) integrado a sus productos y servicios en una arquitectura unificada, abriendo tipos de redes, terminales, nube y aplicaciones.

Componiéndose de la siguiente manera en áreas clave:

Alineación con el Framework NIST CST 2.0

Estructura las calidades de seguridad siendo las seis funciones principales.

- Gobernar (Govern): Establecer estrategias, políticas, roles y gestión de riesgos.
- Identificar (Identify): Gestión de activos, evaluación de riesgos y contexto empresarial.
- Proteger (Protect): Implementación de salvaguarda (control de acceso, seguridad de datos, resiliencia).
- Detectar (Detect): Detección de anomalía y eventos de ciberseguridad.
- Responder (Respond): Gestión de incidentes y mitigación.
- Recuperar (Recover): Restauración de capacidad y servicios.

Cisco Security Reference Architecture

Su portafolio de seguridad en una referencia de arquitectura que se divide en cuatro áreas funcionales.

- Seguridad de Usuarios y Dispositivo: Acceso seguro (Duo, Secure, Client, EDR “Endpoint Detection and Response Una solución avanzada que monitoriza continuamente dispositivos (ordenadores, servidores, móviles) para detectar, investigar y responder automáticamente a amenazas complejas como ransomware o programa maligno”).
- Seguridad de Red: Protección en redes empresariales y perímetros (Firewall, IPS, Meraki).
- Seguridad de Nube y Borde (SASE): Servicio de acceso seguro desde la nube (Umbrella, SD-WAN).

- Seguridad de Aplicaciones y Carga de Trabajo: Protección de aplicaciones, datos y cargos de trabajo en centros de datos.

Pilares de la Estrategia “Zero Trust”

La estructura se asienta en la confianza de cero (Zero Trust).

- Workforce (Fuerza Local): Asegurar que solo usuarios y dispositivos verificados accedan a las aplicaciones (Duo).
- Workplace (Lugar de trabajo): Proteger el acceso a la red de los dispositivos IoT y OT (Cisco TrustSec).
- Workload (Carga de trabajo): Asegurar el tráfico entre aplicaciones en el entorno multinube (Secure Workload).

Inteligencia y Operaciones (XDR y Talos)

- Cisco Talos: Proporciona inteligencia de amenazas en tiempo real que alimenta todos los productos de seguridad en Cisco.
- Cisco XDR (Extended Detection and Response): Plataforma para unificar la telemetría de red, nube y terminales, permitiendo una respuesta automatizada y simplificada.

Ciberseguridad en capas: backend y frontend con tecnología Cisco.

En las aplicaciones web abarcando tanto el Frontend (interfaz de usuario) como el Backend (servidor y bases de datos), que crucialmente están par a la protección de los mismos datos y las interacciones de los usuarios, con respecto a que Cisco ofrece un enfoque integral en sus diversas capas mediante su plataforma Cisco Security Cloud.

Donde aquí se detallan los componentes y soluciones de ciberseguridad de Cisco Aplicados a ambas áreas:

Bibliografía

WebEx:

Webex by Cisco es una filial estadounidense de Cisco Systems que desarrolla y vende aplicaciones de videoconferencia web, videoconferencia y centros de contacto como servicio. [1] Fue fundada como WebEx Communications, Inc., en 1995 y adquirida por Cisco Systems en mayo de 2007. Su sede se encuentra en San José, California. [2]

Sus productos de software incluyen Webex App, Webex Suite, Webex Meetings, Webex Messaging, Webex Calling, Webex Contact

Center y Webex Devices. [3] Todos los productos Webex forman parte del portafolio de colaboración de Cisco Systems. [4]

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html>.

<https://blogs.cisco.com/learning/beyond-the-chatbot-how-agentic-frameworks-change-network-engineering#comments>.

<https://cloud.tencent.cn/developer/article/2592761?from=15425&frompage=seopage>.

<https://www.zenml.io/llmops-database/multi-agent-ai-system-for-network-change-management>.

webEx by cisco es una filial estadounidense de cisco systems que desarrolla y vende aplicaciones de videoconferencia web, videoconferencia y centros de contacto como servicio, fue fundada como webex communications, inc en 1995 y adquirida por cisco system en mayo de 2007 su sede se encuentra en san jose, california, sus productos de software incluyen webEx contact center y webex devices, todos los productos webex forman parte del portafolio de colaboracion de cisco [Webex - Wikipedia](#) se encuentra mas informacion

Encuestas Usuarios:

[Webex Suite Reviews 2026: Details, Pricing, & Features | G2](#) es la pagina web donde usuarios que han utilizado la plataforma de colaboracion virtual han dejado sus reseñas siendo buenas como malas.

Páginas web:

la información viene de fuentes externas de las cuales algunas fueron wikipedia, webEx suite, Cisco.com entre otras

Cisco:

Cisco Systems fue fundada el 10 de diciembre de 1984 por Leonard Bosack y Sandy Lerner, quienes eran informáticos de la universidad de Stanford. La empresa se especializa en el desarrollo, fabricación y venta de hardware de redes, equipos de telecomunicaciones y otros servicios y productos de alta tecnología, cisco se ha convertido

en un líder mundial en soluciones de red, ofreciendo productos que transportan más del 80% del tráfico de internet mundial, la compañía ha enfrentado desafíos como la competencia, crisis tecnológicas y problemas internos, pero ha superado estos obstáculos mediante la innovación y la calidad de sus productos

[Soluciones de infraestructura de inteligencia artificial, redes seguras y software - Cisco](#) aquí se encuentra mas informacion sobre cisco.